量子力学中的对称变化有幺正变换，也有反幺正变换，

反幺正变换A： $\langle A\psi | A\phi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle^* = \langle \phi | \psi \rangle$

A^2 是幺正变换

$$\langle A^2\psi | A^2\phi \rangle = \langle A\phi | A\psi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle$$

U 是幺正变换， K是取复共轭，则UK是反幺正变换

$$\langle UK\psi | UK\phi \rangle = \langle K\psi | K\phi \rangle = \langle \psi^* | \phi^* \rangle = \langle \phi | \psi \rangle$$

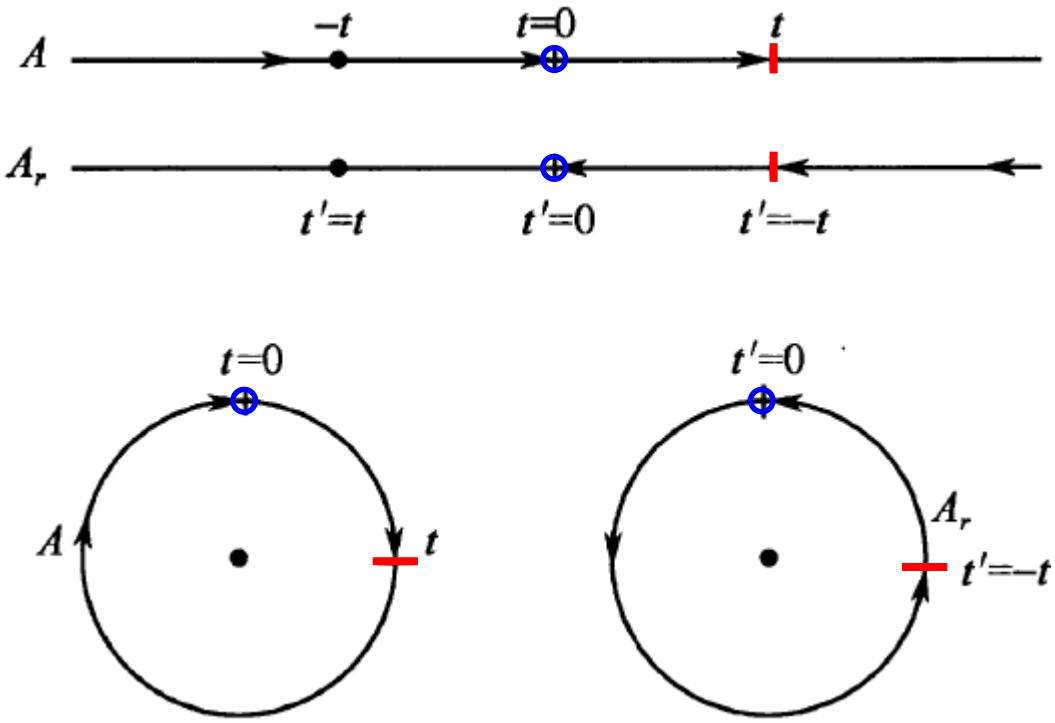
最常见的反幺正变换就是时间反演变换。

时间反演并不意味时间倒流，只是运动方向倒转。两个逆向的运动过程，粒子的运动状态互为时间反演。

时间反演不变不能导致相应的某种守恒量，
这是因为时间反演算符是一个反线性算符，而非线性算符。

时间反演的概念在金属超导理论和原子核物理对关联理论中有广泛应用。

经典力学中，两个状态A和A_r的粒子，在轨道上各点的速度数值相同，反向相反，则A和A_r态互为时间反演态。



A态在t时刻和A_r态在−t时刻在相同位置，具有相反动量，相反的角动量。

与经典力学中时间反演态的物理意义对比，我们要求量子态ψ的时间反演态ψ_r满足

时间反演态ψ_r在时刻(– t)； 量子态ψ在时刻t:

粒子坐标r的平均值=+粒子坐标r的平均值
粒子动量p的平均值=–粒子动量p的平均值
粒子角动量l的平均值=–粒子角动量l的平均值

下面我们讨论无自旋粒子，我们将看到，如取

$$\psi_r = K\psi = \psi^*$$

则可以满足上述要求，K算符为取复共轭算符。

自由粒子的动量本征态在时刻t表示为：

$$\psi(\vec{r},t)=e^{i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar-iEt/\hbar}$$

动量本征态为p，能量为$E=p^2/2m$。上式描述的是一个定态，代表沿着p方向传播的平面单色波。
它相应的在时刻t的时间反演态为：

$$e^{-i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar-iEt/\hbar}$$

动量本征态为–p，能量为$E=p^2/2m$。代表沿着–p方向传播的平面单色波，–t为

$$\psi_r(\vec{r},t)=e^{-i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar-iE(-t)/\hbar}$$

因此，时间反演态的波函数为

$$\psi_r(\vec{r},t)=e^{-i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar+iEt/\hbar}=\psi^*(\vec{r},t)$$

$$\psi_r(\vec{r},t)=K\psi(\vec{r},t)=\psi^*(\vec{r},t)$$

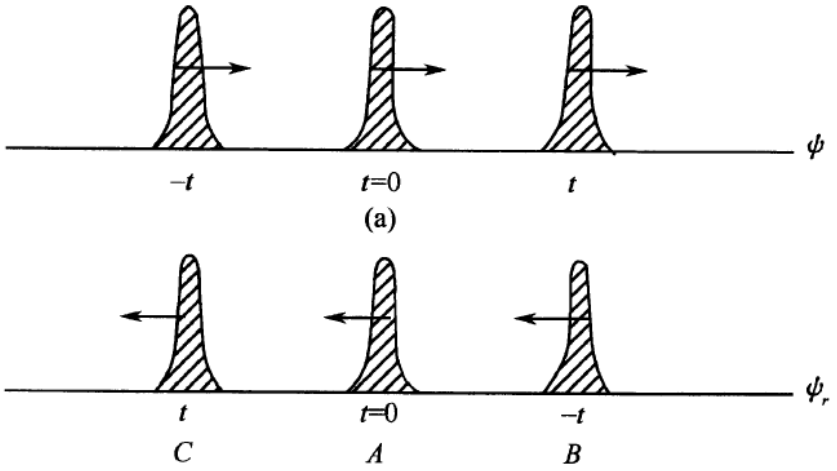
假设一维自由粒子用一个很窄的波包来描述，在时刻t

$$\psi(x,t)=\int\varphi(p)e^{ipx/\hbar-i\frac{p^2}{2m\hbar}t}\mathrm{d}p$$

波包沿x轴正方向运动。此态下坐标的平均值代表经典粒子坐标，波包的群速度相应于经典粒子的速度。
相应的时间反演态为沿x轴负方向运动的波包，–t时刻为，

$$\psi_r(x,t)$$

$$=\int\varphi^*(p)e^{-ipx/\hbar-i\frac{p^2}{2m\hbar}(-t)}\mathrm{d}p$$



因此时间反演态为

$$\psi_r(x,t)=\int\varphi^*(p)e^{-ipx/\hbar+i\frac{p^2}{2m\hbar}t}\mathrm{d}p=\psi^*(x,t)=K\psi(x,t)$$

设一个粒子的哈密顿量不显含t，能量就是守恒量。设体系处于能量本征态$\psi_E(r)$，定态波函数表示为

$$\psi_E(\vec{r},t)=\psi_E(\vec{r})e^{-iEt/\hbar}$$

定态下，坐标和动量的平均值都与时间无关。所以在考虑时间反演态时，可以不计平均值的时刻，只需要$\psi_E(r)$的时间反演态$\psi_{rE}(r)$满足

$$\left\langle\psi_{rE}(\vec{r})\middle|\vec{r}\middle|\psi_{rE}(\vec{r})\right\rangle=\left\langle\psi_E(\vec{r})\middle|\vec{r}\middle|\psi_E(\vec{r})\right\rangle$$

$$\left\langle\psi_{rE}(\vec{r})\middle|\vec{p}\middle|\psi_{rE}(\vec{r})\right\rangle=-\left\langle\psi_E(\vec{r})\middle|\vec{p}\middle|\psi_E(\vec{r})\right\rangle$$

取时间反演态为

$$\psi_{rE}(\vec{r})=K\psi_E(\vec{r})=\psi_E^*(\vec{r})$$

无自旋粒子

无自旋粒子，取时间反演态$\psi_r=K\psi=\psi^*$。

首先考虑粒子坐标的平均值<r>。

在(–t)时刻，时间反演态用$\psi_r(r,t)=\psi^*(r,t)$描述。
坐标的平均值为

$$\begin{aligned}\langle r\rangle &= \int (\psi^*(r,t))^* r\psi^*(r,t)\mathrm{d}^3r \\ &= \int \psi(r,t) r\psi^*(r,t)\mathrm{d}^3r \\ &= \int \psi^*(r,t) r\psi(r,t)\mathrm{d}^3r\end{aligned}$$

后面正是处于ψ态下的粒子在时刻t的坐标的平均值。

其次，处于时间反演态下的粒子在时刻(−t)时动量的平均值为

$$\begin{aligned}\langle p\rangle &= \int (\psi^*(r,t))^*(-\mathrm{i}\hbar\nabla)\psi^*(r,t)\mathrm{d}^3r \\ &= \int \psi(r,t)(-\mathrm{i}\hbar\nabla)\psi^*(r,t)\mathrm{d}^3r \\ &= -\int \psi^*(r,t)(-\mathrm{i}\hbar\nabla)\psi(r,t)\mathrm{d}^3r\end{aligned}$$

后式正是在ψ态下的粒子的动量在时刻t的平均值的负值，即满足与经典力学中时间反演态同样的要求。

自旋1/2的粒子

与量子态ψ(r, t)相应的时间反演态为
$\psi_r(r, t')=T\psi(r, t')=T\psi(r, -t)$, T是时间反演算符，表示为

$$T = -i\sigma_y K$$

σ_y 是泡利矩阵，$(-i\sigma_y)^{\dagger}(-i\sigma_y)= \sigma_y^2=I$。

坐标与动量与自旋自由度无关。因此r，p平均值与自旋无关。

时间反演态Tψ下，时刻(−t)粒子**σ**的平均值为

$$\begin{aligned}
\left\langle \vec{\sigma} \right\rangle &= \int [-i\sigma_y K\psi(r,t)]^{\dagger} \vec{\sigma} [-i\sigma_y K\psi(r,t)] \mathrm{d}^3 r \\
&= \int \tilde{\psi}(r,t)(-i\sigma_y)^{\dagger} \vec{\sigma} (-i\sigma_y)\psi^*(r,t)\mathrm{d}^3 r \\
&= \int \tilde{\psi}(r,t)\sigma_y(\hat{i}\sigma_x + \hat{j}\sigma_y + \hat{k}\sigma_z)\sigma_y\psi^*(r,t)\mathrm{d}^3 r \\
&= \int \tilde{\psi}(r,t)(-\hat{i}\sigma_x + \hat{j}\sigma_y - \hat{k}\sigma_z)\psi^*(r,t)\mathrm{d}^3 r \\
&= \int \tilde{\psi}(r,t)(-\hat{i}\tilde{\sigma}_x - \hat{j}\tilde{\sigma}_y - \hat{k}\tilde{\sigma}_z)\psi^*(r,t)\mathrm{d}^3 r \\
&= -\int \tilde{\psi}(r,t)\tilde{\vec{\sigma}}\tilde{\psi^{\dagger}}(r,t)\mathrm{d}^3 r \\
&= -\int \psi^{\dagger}(r,t)\vec{\sigma}\psi(r,t)\mathrm{d}^3 r
\end{aligned}$$

自旋1/2粒子时间反演态$\psi_r = T\psi = (-i\sigma_y K)\psi$，满足物理上的要求。

自旋1/2的粒子s_z的本征态

$$\chi_{1/2}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\chi_{-1/2}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},$$

其时间反演态为

$$T\chi_{1/2}=-i\sigma_y K\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=-i\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\chi_{-1/2},$$

$$T\chi_{-1/2}=-i\sigma_y K\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=-i\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=-\chi_{1/2},$$

$$T\left(e^{i\phi}\chi_{1/2}\right) = -i\sigma_y K\begin{pmatrix} e^{i\phi} \\ 0 \end{pmatrix} = -i\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e^{-i\phi} \\ 0 \end{pmatrix} = e^{-i\phi}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = e^{-i\phi}\chi_{-1/2},$$

$$T\left(e^{i\phi}\chi_{-1/2}\right) = -i\sigma_y K\begin{pmatrix} 0 \\ e^{i\phi} \end{pmatrix} = -i\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ e^{-i\phi} \end{pmatrix} = -e^{-i\phi}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -e^{-i\phi}\chi_{1/2},$$

$$T\chi_+ = -i\sigma_y K \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = -i\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix} = -\chi_-,$$

$$T\chi_- = -i\sigma_y K \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} = -i\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \chi_+,$$

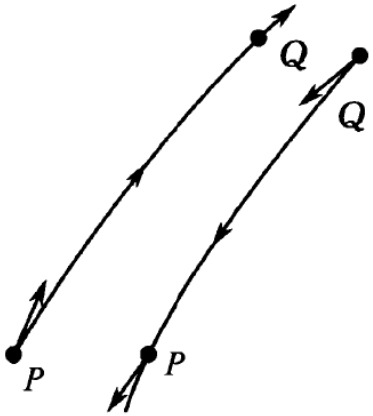
$$\chi = \alpha\chi_{1/2} + \beta\chi_{-1/2}$$

$$T\chi = -i\sigma_y K\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} = -i\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha^*\\ \beta^*\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-\beta^*\\ \alpha^*\end{pmatrix}$$

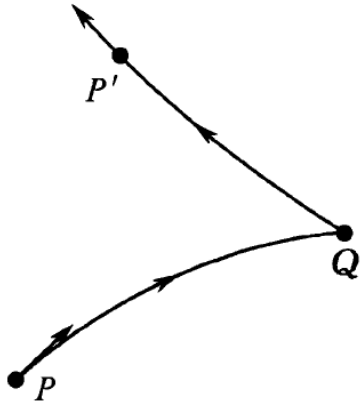
$$T\left(\alpha\chi_{1/2} + \beta\chi_{-1/2}\right) = \left(-\beta^*\chi_{1/2} + \alpha\chi_{-1/2}\right)$$

经典力学中的时间反演不变

t=0时刻，粒子在P点，位置r(0)，速度为v(0)。
外力作用下t时刻到达Q点，位置r(t)，速度v(t)。
若时刻t有一个相同的粒子从Q出发，速度相反，即为–v(t)，则在2t时刻，将有两种情况：



(a) 粒子回到P点，即位置为r(0)，但速度相反–v(0)；称这种为具有时间反演不变性。
E.g., 粒子在静势场中。



(b) 粒子不回到P点；称这种情况为不具有时间反演不变性。
E.g., 带电粒子在外磁场中。

量子力学中的时间反演不变

量子力学中时间反演不变性的表述，与经典力学有相似之处，但也有不同的地方，这是由于量子态的描述及其动力学规律的特点所带来的。

按照薛定谔方程

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(t)=H\psi(t)$$

考虑H不显含t，形式上薛定谔方程的解可表示为

$$\psi(t)=e^{-iHt/\hbar}\psi(0)$$

$e^{-iHt/\hbar}$ 即时间平移算符。设T为时间反演算符，

$$T^{-1}e^{-iHt/\hbar}T = e^{-iH(-t)/\hbar} \quad \Rightarrow \quad e^{-iHt/\hbar}T = Te^{iHt/\hbar}$$

考虑无穷小时间平移δt，$e^{-iH\delta t/\hbar}T = Te^{iH\delta t/\hbar}$

即 $\left(1-iH\delta t/\hbar\right)T = T\left(1+iH\delta t/\hbar\right)$

δt是任意的，所以 $-iHT = TiH$

(1) 若T为幺正算符，于是从 $-iHT = TiH$，得

$$-iHT = iTH$$

即 $$HT = -TH$$

或 $$THT^{-1} = -H$$

假设Hψ=Eψ，即ψ为H的本征态，相应本征值为E。

$$H(T\psi) = -TH\psi = -TE\psi = -E(T\psi)$$

可见Tψ也是H的本征态，相应的本征值为(−E)。一般H的本征值是无上界的，因此(−E) 无下界，即H的本征值无下界。

(2)若T为反幺正算符，于是 从 $-iHT = TiH$ ， 得

$$-iHT = -iTH$$

即T和H对易 $HT - TH = 0$

一个反幺正算符总可以表示为 $T = UK$

其中U为幺正算符，K取复共轭运算。

这样以来 $$HUK = UKH$$

$$U^{+}HUKK^{-1} = U^{+}UKHK^{-1}$$

$$\Rightarrow U^{+}HU = KHK^{-1}$$

$$\boxed{U^{+}HU = H^{*}}$$

若找到一个幺正变换U使得上式成立，则体系具有时间反演不变性。

例如，对于无自旋粒子，前面已经证明时间反演算符T=K，即U=I，式子变为

$$H = H^{*}$$

对与无自旋粒子，若哈密顿量为幺正实矩阵，此系统即满足时间反演不变。

薛定谔方程与时间反演不变性

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(t)=H\psi(t)$$

取复共轭为 $$-i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi^{*}(t)=H^{*}\psi^{*}(t)$$

$t\to -t,$ $$-i\hbar\frac{\partial}{\partial(-t)}\psi^{*}(-t)=H^{*}\psi^{*}(-t)$$

假设$H^{*}=U^{+}HU$， $$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi^{*}(-t)=U^{+}HU\psi^{*}(-t)$$

两端乘以U $$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}U\psi^{*}(-t)=HU\psi^{*}(-t)$$

可以看出，时间反演态$\psi_r(t')=UK\psi(-t)=U\psi^{*}(-t)$满足的薛定谔方程和$\psi(t)$满足的相同。设$\psi(t)$是薛定谔方程的解，则相应的时间反演态$UK\psi(-t)$也是薛定谔方程的解。

T^2 本征值与统计性的关系

按照时间反演算符的物理意义，$T^2\psi$和ψ应表示同一个量子态，因而它们最多差一个常数因子。

$$T^2 = cI$$

我们可得到 $c = \pm 1$

计算 $\langle T\varphi | \psi \rangle$ ，其中φ，ψ是两个任意的量子态。暂时令Tφ=f，我们利用反幺正算符的性质，可得

$$\langle T\varphi | \psi \rangle = \langle f | \psi \rangle = \langle T\psi | Tf \rangle = \langle T\psi | T^2\varphi \rangle$$
$$= c\langle T\psi | \varphi \rangle = c\langle T\varphi | T^2\psi \rangle = c^2 \langle T\varphi | \psi \rangle$$

所以 $$c^2 = 1$$

利用 $T=UK$，U为幺正算符，K为取复共轭运算。

所以 $T^2=UKUK=UU^*$

因为$T^2=cI$， $UU^*=cI$

左边乘以U^+， $U^*=cU^+I$

转置得 $U^+=cU^*=c^2U^+$

所以 $c^2=1$

对于无自旋粒子 $T = K$

$$T^2 = K^2 = I \qquad \Rightarrow c = 1$$

对于自旋1/2粒子 $T = -i\sigma_y K$

$$T^2 = \left(-i\sigma_y K\right)^2 = -K^2 = -I \qquad \Rightarrow c = -1$$

一般情况下：
对于Bose子c=+1；对于Fermi子，c=−1。
对于Bose子组成的多体系c=+1；对于N个Fermi子组成的多体系，$c=(-1)^N$ 。

Kramers简并

对于费米子，c=−1，那么φ与Tφ是否代表同一个量子态?

在 $\langle T\varphi|\psi\rangle = c\langle T\psi|\varphi\rangle$ 中取φ=ψ，得

$$\langle T\varphi|\varphi\rangle = -\langle T\varphi|\varphi\rangle = 0$$

这说明Tφ与φ正交，因此代表不同的态。

假设体系具有时间反演不变性，[T, H]=0。此时，如果φ是H的本征态，T φ也是H的一个本征态，并且它们对应的能量本征值相同。

Hφ=Eφ⇒HTφ=THφ⇒HTφ=TEφ⇒HTφ=E*Tφ⇒H(Tφ)=E(Tφ)

但Tφ与φ是两个不同的态，所以H的本征态出现简并，这称为Kramers简并。